測量学 第3回

測量の座標

位置を表す約束と、距離・角からの座標計算



AI生成の概念イラスト

前回の解答①：平均とばらつき

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i}{6} = 30.006\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	$-3, -2, -1, +1, +2, +3$
残差の和・二乗和	$\sum v_i = 0$、$\sum v_i^2 = 28\ \mathrm{mm}^2$
1観測の標準偏差	$\sigma = \sqrt{\frac{28}{6-1}} = 2.37\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{6}} = 0.97\ \mathrm{mm}$

平均のばらつきは、1観測のばらつきより小さい。

前回の解答②：重み付き平均

$$\bar{x}_w = \frac{1 \times 80.000 + 4 \times 80.015}{1 + 4} = 80.012\ \mathrm{m}$$

確認する量	計算結果
残差（mm）	-12、$+3$
重み付き残差の和	$1 \times (-12) + 4 \times 3 = 0$
単位重みの標準偏差	$\sigma_0 = \sqrt{\frac{180}{2-1}} = 13.42\ \mathrm{mm}$
平均の標準偏差	$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{5}} = 6.00\ \mathrm{mm}$

確認するのは「重み付き」の残差和。

今日できるようになること

- **位置の約束**を説明する：座標系・測地系・投影。
- **高さの違い**を図で読む：$h = H + N$。
- **現地の距離**を、座標計算で使う距離に直す。
- **距離と方向角**から座標を求め、逆計算で確かめる。

図で意味をつかみ、式で計算し、符号で点検する。

90分の見通し

時間	内容
0〜16分	前回の確認・小テストと解説
16〜34分	座標の意味・地球の形・ジオイド
34〜56分	測地系・投影・平面直角座標系
56〜68分	方向角・座標計算・GNSSとTS
68〜86分	手計算テスト（18分）
86〜90分	まとめ・提出・次回予告

小テスト：前回の誤差論

5問・10分・10点満点

- 五肢択一。答は **1〜5の番号**で書く。
- 各問2点。**電卓は使わない**。
- 問題文は配布用紙と同じ。

測量士補試験と同じ、式と概算で考える形式。

問1 誤差の種類

次の a〜e のうち、**明らかに間違っているもの**はどれか。

- a. 過失（読み違い・転記の誤り）は、点検や再測によって取り除く。
- b. 尺定数のように原因と大きさが分かる定誤差は、補正計算で取り除く。
- c. 偶然誤差は、同精度の独立な観測回数を増やしても平均の標準偏差は小さくならない。
- d. 同精度の独立な観測の最確値は算術平均である。
- e. 較差が許容値を超えたら、観測値を書き換えずに再測する。

問2：最確値

同精度・独立の5回の観測。過失・定誤差は処理済み。

この距離の最確値はどれか。

$$50.003,\quad 50.005,\quad 50.006,\quad 50.008,\quad 50.008\ \mathrm{m}$$

1	2	3	4	5
50.005 m	50.006 m	50.007 m	50.008 m	50.0055 m

問3：平均の標準偏差

同精度・独立の4回の観測。残差の二乗和は次のとおり。

$$\sum_{i=1}^{4} v_i^2 = 27\ \mathrm{mm}^2$$

求めるのは **最確値（平均）の標準偏差**。

1	2	3	4	5
0.75 mm	1.5 mm	2.6 mm	3.0 mm	6.0 mm

問4：重み付き平均

新点Pの標高を2本の水準路線で観測した。

重みは路線長に反比例するとき、最確値はどれか。

路線	長さ	観測した標高
1	2 km	10.012 m
2	4 km	10.018 m

1	2	3	4	5
10.012 m	10.013 m	10.014 m	10.015 m	10.016 m

問5：機器の精度表示

TSの測距精度が、次のように表示されている。

$$\pm(2\ \mathrm{mm} + 2\ \mathrm{ppm} \times D)$$

1 kmを測ったとき、この表示が示す標準偏差はどれか。

1	2	3	4	5
2 mm	4 mm	6 mm	22 mm	202 mm

解答：問1〜3

問	正答	考え方
1	**3（c）**	独立・同精度なら平均の標準偏差は $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	**2**	$\bar{x} = \frac{250.030}{5} = 50.006\ \mathrm{m}$
3	**2**	まず1観測の標準偏差：$\sigma = 3.0\ \mathrm{mm}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{3.0}{\sqrt{4}} = 1.5\ \mathrm{mm}$$

問3の「3.0 mm」は、1観測の標準偏差。

解答：問4〜5

問4の正答は **3（10.014 m）**。短い路線に大きな重み。

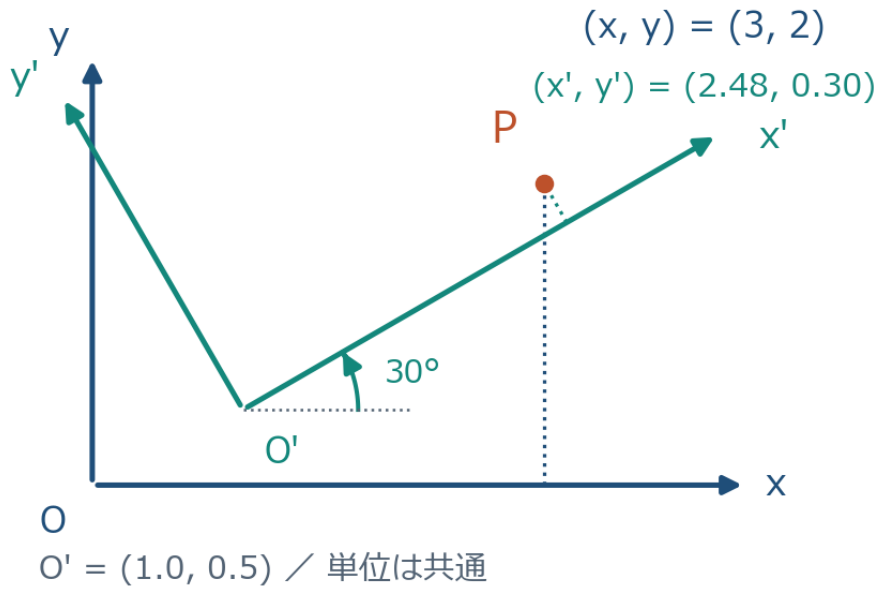
$$w_1 : w_2 = \frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1, \qquad \bar{H} = \frac{2 \times 10.012 + 10.018}{3} = 10.014\ \mathrm{m}$$

問5の正答は **2（4 mm）**。まず単位をmmにそろえる。

$$2 + 2 \times 10^{-6} \times 10^{6} = 4\ \mathrm{mm}$$

座標：点に「数の組」を対応させる

- 座標系で決めるのは **原点・軸の向き・単位**。
- 同じ点Pでも、座標系を変えると数値が変わる。



座標系 ＝ 原点 ＋ 軸の向き ＋ 単位
（＋ 高さの基準面）

点 ↔ 数の組 の 1 対 1 対応（全単射）

点は同じでも、座標系が変わると数が変わる

軸を回す座標変換

原点を (x_0, y_0) に移し、軸を反時計回りに θ 回す。

$$x' = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta$$
$$y' = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta$$

- 点は動かさず、**同じ点を別の座標で読む**。
- 平行移動と回転では、点間距離・角・形は変わらない。
- 縮尺も変える相似変換では、角は保たれ、距離は倍率分変わる。

点を回す回転行列

点を原点のまわりに **反時計回り** に θ 回す。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

例：$P(1.08,\ 0.91)$ を $30°$ 回す。

$$x' = 1.08 \times 0.866 - 0.91 \times 0.5 \approx 0.48$$
$$y' = 1.08 \times 0.5 + 0.91 \times 0.866 \approx 1.33$$

軸を回すときは逆回転。式の $\sin\theta$ の符号が入れ替わる。

球面を平らにすると、ひずみが生じる

- みかんの皮を平らにすると、裂けるか伸びる。

- 地図も同じ。**何を保ち、どのひずみを許すか**を決める。



座標を共有するための約束

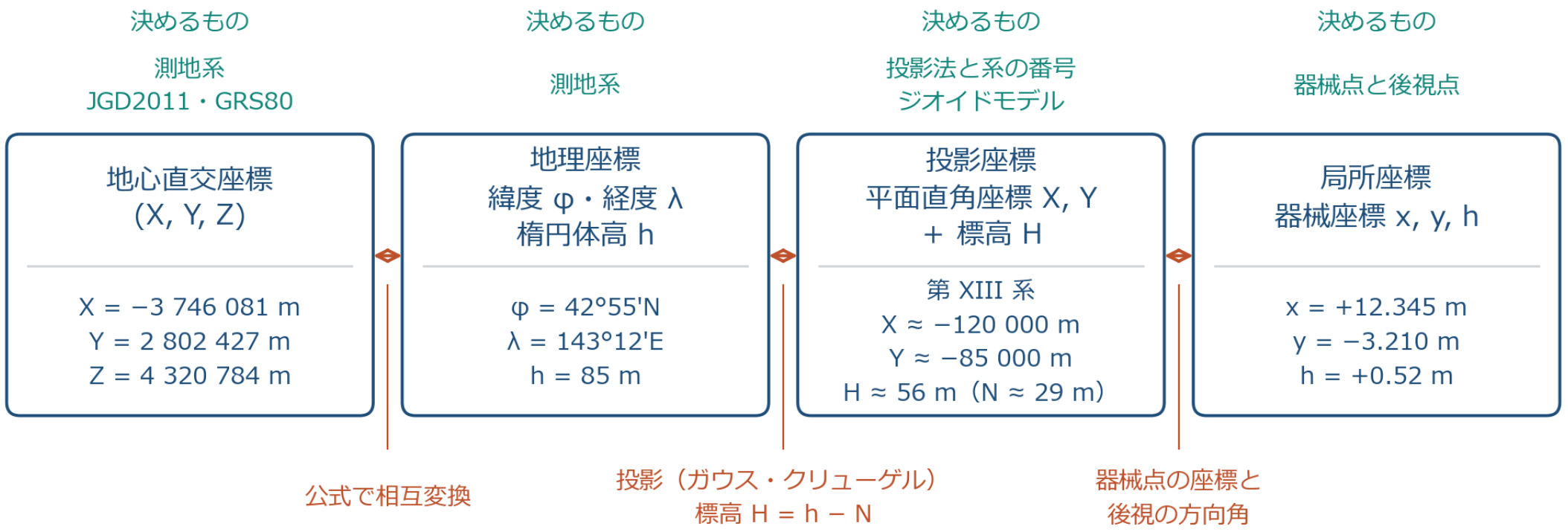
確認すること	例
地球の基準・時点	測地系、成果の元期
座標の種類・軸・単位	緯度経度、平面直角座標の系番号
高さの基準	楕円体高か標高か、成果・ジオイドモデル

- **座標参照系（CRS）**は、座標系を地球の基準に結び付ける約束。
- 水平位置と標高を組み合わせる場合は、両方の基準を明記する。

数値だけでは位置を共有できない。基準とセットで記録する。

測量で使う座標の階層

同じ1点を、目的に応じた座標で表す（帯広付近の例）



局所座標の h は、器械座標での高さ（地理座標の楕円体高 h とは区別）

同じ杭を、異なる座標で表す

座標の種類	説明用の概数
緯度・経度・楕円体高	北緯42°55'、東経143°12'、$h = 85\ \mathrm{m}$
第XIII系の平面座標と標高	$X \approx -120\ \mathrm{km}$、$Y \approx -85\ \mathrm{km}$、$H \approx 56\ \mathrm{m}$
器械点を原点にした局所座標	$x = 12.345\ \mathrm{m}$、$y = -3.210\ \mathrm{m}$、高さの差 $0.52\ \mathrm{m}$

$$h - H = 85 - 56 = 29\ \mathrm{m}$$

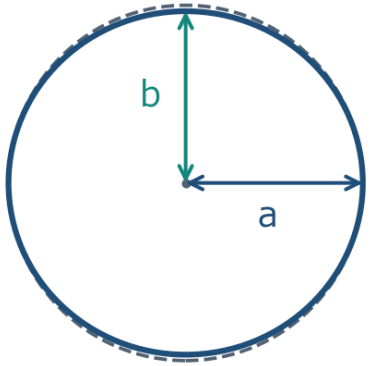
この高さの差が、次に学ぶ「ジオイド高」。

地球の近似：回転楕円体

- 赤道方向に少し膨らみ、**短軸が自転軸**に一致する。
- GRS80の赤道半径と極半径の差は約21 km。

$$f = \frac{a - b}{a} \approx \frac{1}{298.257}$$

子午線断面



破線：半径 a の円

赤道半径 a = 6 378 137 m

極半径 b = 6 356 752 m

差 a − b：約 21 km

扁平率 f = (a − b)/a
= 1/298.257

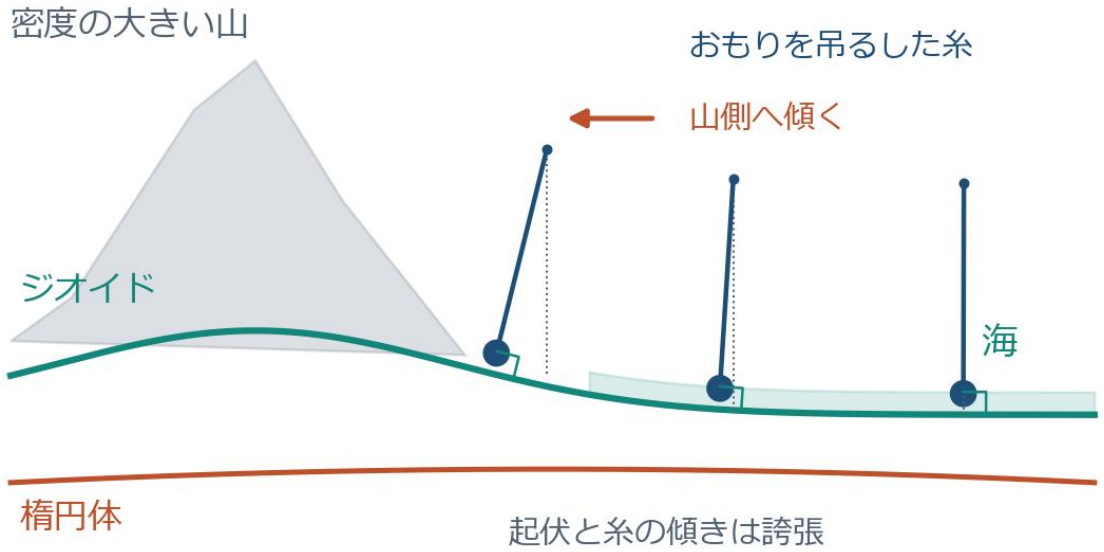
地球は赤道方向に約 21 km
ふくらんだ回転楕円体

誇張して描いている
（実際の差は 0.3 %）

図の扁平率は 1/30

水面と重力の関係

- 静止した水面は、その場所の **重力方向に垂直**。
- 重力の向きは、地球内部や周囲の質量分布によって変わる。
- そのため、水準面は滑らかな楕円体と一致しない。



水は重力に垂直な面で静止する

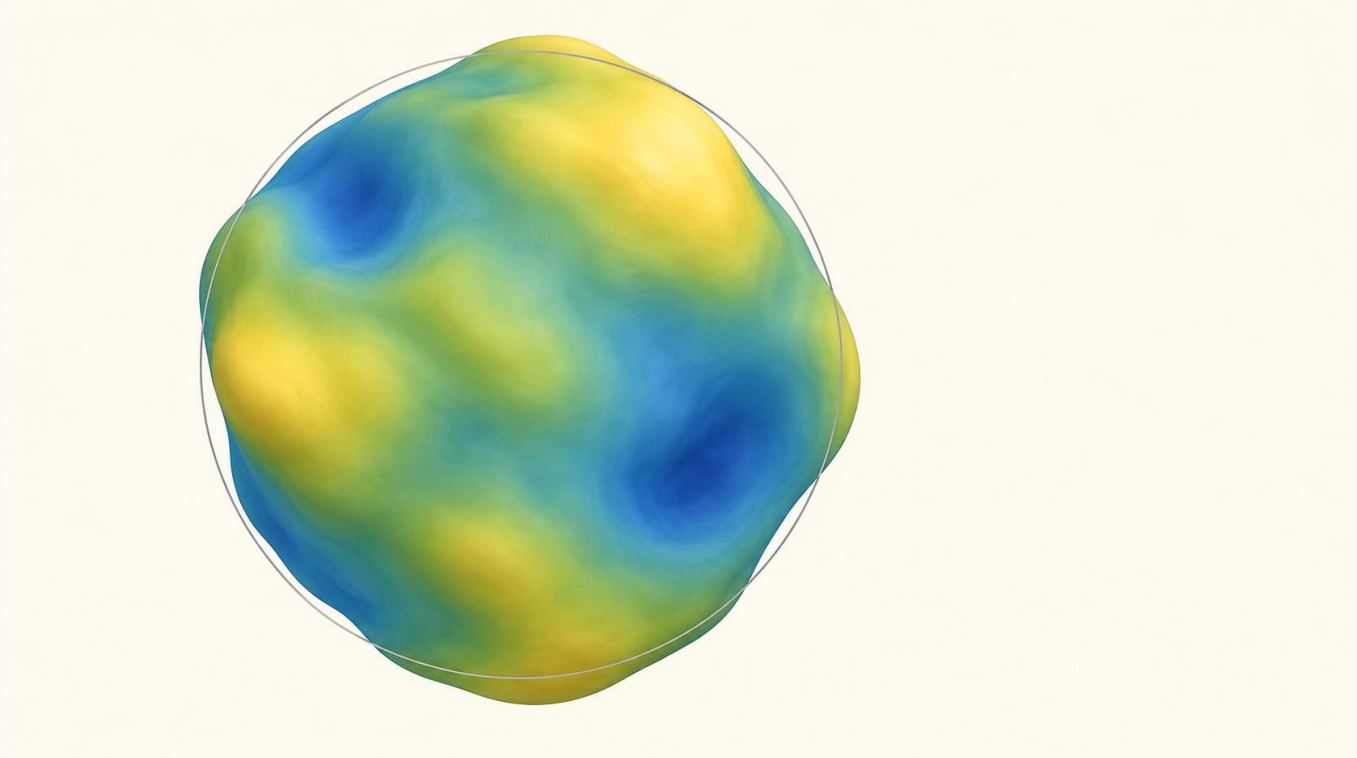
おもりの糸（鉛直線）は
ジオイドに垂直

水準器の気泡が示す「水平」を
つないだ面がジオイド

ジオイド：高さの基準となる面

- 平均海面に近い水準面を、陸の下まで延ばした面。

- **重力の等ポテンシャル面**。地形の凹凸とは別のもの。



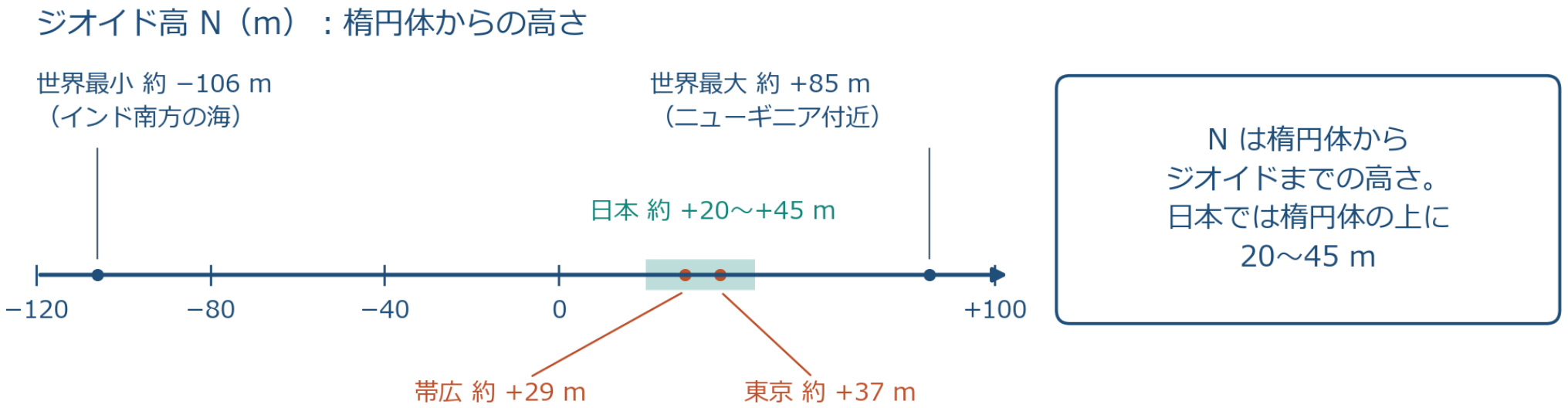
平均海面を測る：検潮所

- 潮位を長期間観測し、潮の満ち引きなどを平均する。
- 日本の標高の基準は **東京湾平均海面（T.P.）**。
- 日本水準原点の標高は **24.3900 m**。



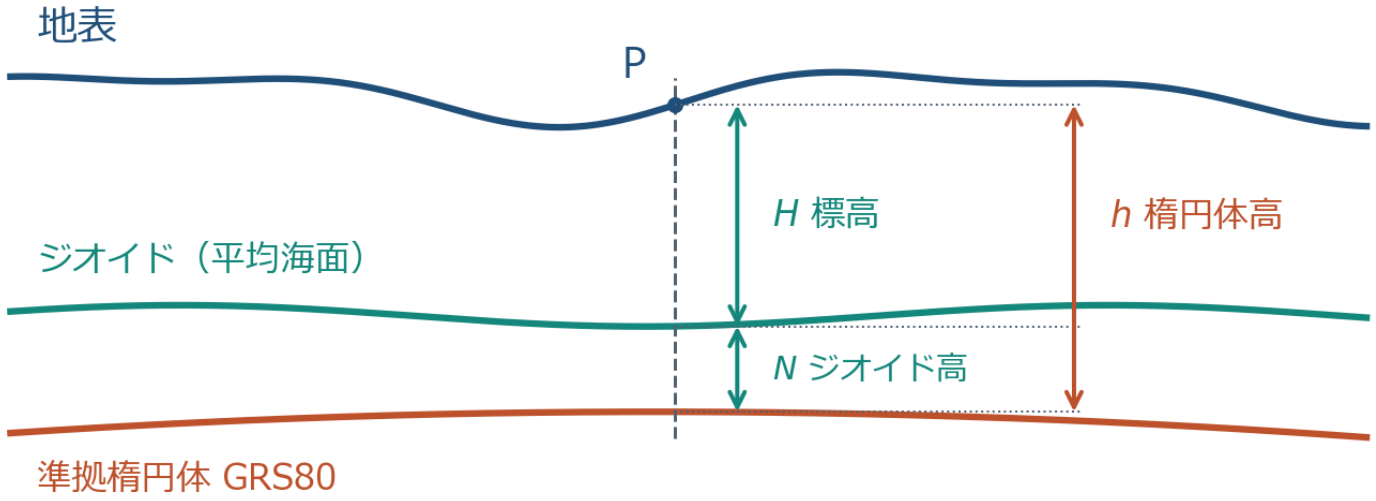
ジオイド高 N の大きさ

- N は **楕円体からジオイドまで**の高さ。上なら正。
- 日本の陸域ではおよそ +20〜+45 m。場所によって変わる。
- 東京は約37 m、帯広付近は約29 m（説明用の概数）。



地表・ジオイド・楕円体

- **地表**：実際の地面。
- **ジオイド**：標高の基準となる水準面。
- **楕円体**：緯度・経度・楕円体高の基準となる数学的な面。



$$h = H + N$$

高さの違いを拡大した模式図

3つの高さを、基準面で区別する

$$\boxed{h = H + N} \qquad \boxed{H = h - N}$$

記号	名称	どこから、どこまで
h	楕円体高	楕円体から点まで（GNSS）
H	標高	ジオイドから点まで（水準測量）
N	ジオイド高	楕円体からジオイドまで

大文字 H と小文字 h は、基準面が違う。

GNSSの高さを標高へ

与えられた量	値
GNSSの楕円体高 h	85.000 m
モデルのジオイド高 N	35.000 m

$$
\begin{aligned}
H &= h - N \\
&= 85.000 - 35.000 \\
&= 50.000\ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

受信機の画面が、楕円体高か標高かを確認する。

傾斜から、新点のジオイド高を求める

A：$H_A = 30.00\ \mathrm{m}$、$h_A = 71.09\ \mathrm{m}$。

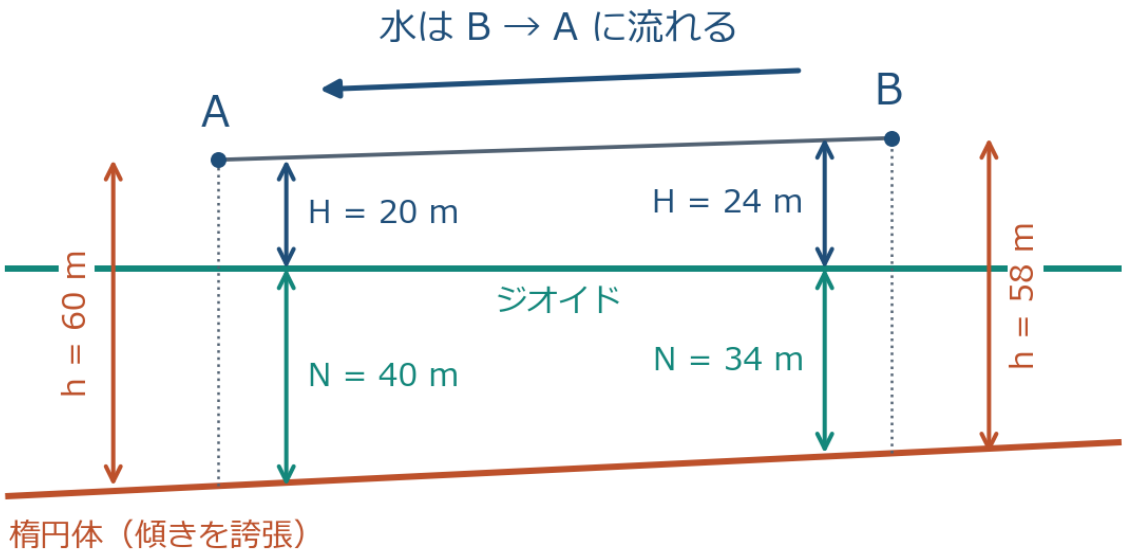
B：Aから6 km、$h_B = 66.50\ \mathrm{m}$。ジオイド高は1 kmごとに0.02 m低下。

$$N_A = 71.09 - 30.00 = 41.09\ \mathrm{m}$$
$$N_B = 41.09 - 0.02 \times 6 = 40.97\ \mathrm{m}$$
$$H_B = 66.50 - 40.97 = 25.53\ \mathrm{m}$$

既知点で N を求め、傾斜で移し、最後に h から引く。

水路の勾配は、標高で判断する

- 楕円体高ではAが高いが、**標高ではBが高い**。
- この例では、水は **BからA** へ流れる。
- ジオイドは水が静止する基準面。流れは水面の勾配で考える。



楕円体高 h：A ＞ B
標高 H：B ＞ A

楕円体高では
水の流れる向きが分からない

農業水利・排水の設計は
標高 H で判断する

確認①：高さの基準

1. ジオイドを、高校生に1文で説明すると？

2. $h = 50.0\ \mathrm{m}$、$N = 35.0\ \mathrm{m}$ の点の標高は？

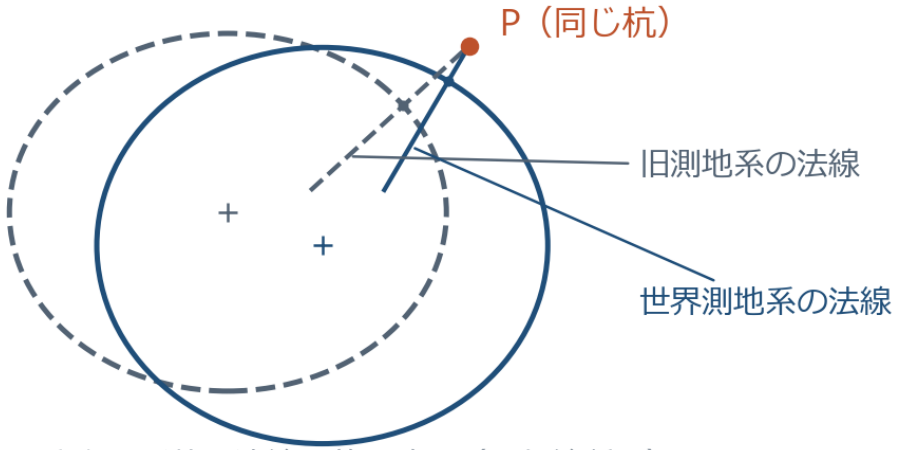
3. 次の文のうち、誤りをすべて選ぶ。

文	内容
①	ジオイド高は、楕円体から地表までの高さ
②	ジオイドは、地表に平行な面
③	GNSSで直接求まる高さは、楕円体高

測地系：楕円体の形と置き方

- 緯度・経度には、**どの楕円体を、どこに置くか**が必要。
- 旧日本測地系と世界測地系では、同じ点の数値が異なる。
- 東京付近の差は位置にして約450 m。古い成果と混用しない。

測地系が変わると、基準の楕円体も変わる



中心・形状・法線の差は誇張（子午線断面）

同じ杭でも、測地系が違えば
緯度・経度は違う

旧日本測地系 → 世界測地系
東京付近では約 450 m、北西へずれる

座標の表す位置の差（杭そのものは動かない）

ベッセル　a = 6 377 397 m

GRS80　　a = 6 378 137 m

WGS84・ITRF・日本測地系

名称	役割
WGS84	GPSの基準。スマートフォンなどでも利用
ITRF	世界の観測網から実現する地球基準座標系
JGD2024（従来JGD2011）	日本の測量成果を管理する基準

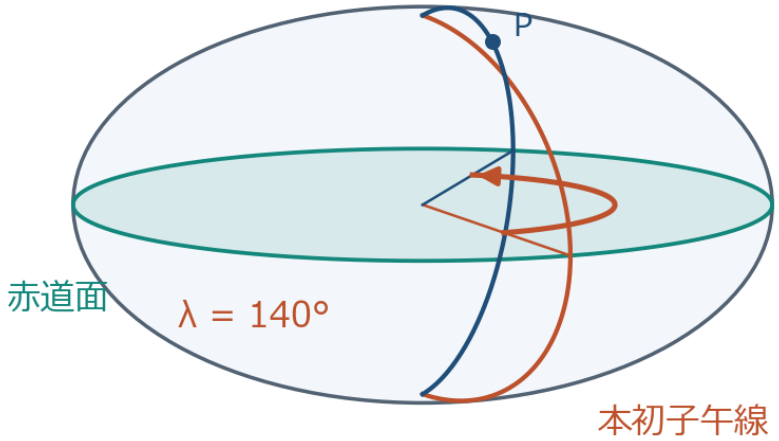
- いずれも地球重心を基準とするが、**実現方法・版・基準時点**が異なる。
- 精密な測量では、地殻変動や元期の違いを補正して比較する。

「世界測地系だから、いつでも同じ座標」とは限らない。

緯度・経度・楕円体高

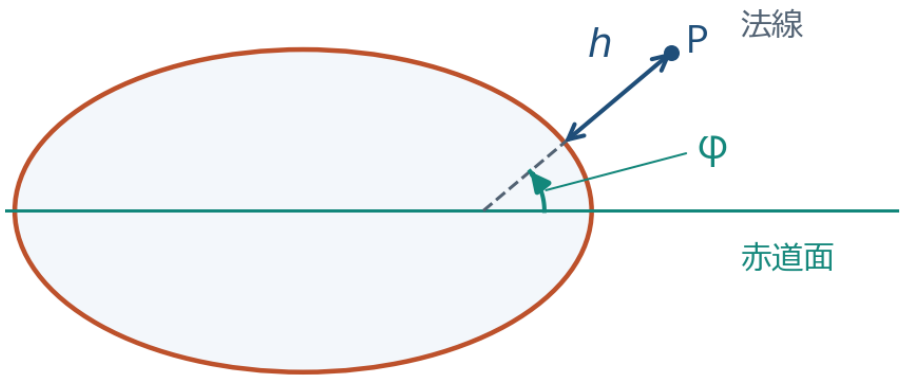
- 緯度 φ：赤道面と **楕円体の法線**がなす角。
- 経度 λ：本初子午線から東西に測る角。
- 楕円体高 h：法線に沿った楕円体面からの高さ。

楕円体と経度 λ



P：北緯40°・東経140°付近

子午線断面：緯度 φ と楕円体高 h



φ：赤道面と法線の角　h：法線に沿う高さ

地心直交座標：地球中心の3軸

原点・軸	定義
原点	地球の重心
Z	自転軸の北極方向
X	赤道と本初子午線の交点方向
Y	赤道上、東経90°の方向

日本付近：　$X < 0,$　　$Y > 0,$　　$Z > 0$

平面直角座標の「Xが北、Yが東」とは異なる座標系。

基線ベクトル：2点間の座標差

GNSS測量では、2点間の位置関係を3成分で表す。

$$\Delta \boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100.000 \\ 200.000 \\ 500.000 \end{pmatrix} \text{ m}$$

$$D = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2} = \sqrt{300\,000} = 547.723 \text{ m}$$

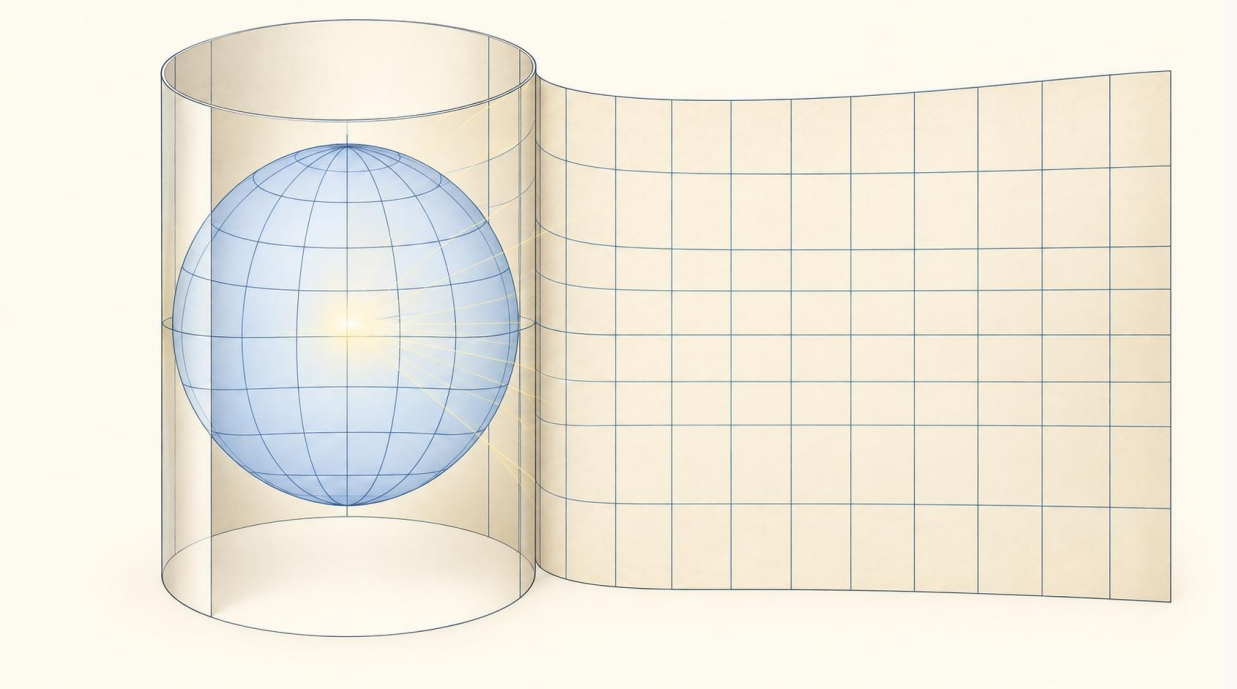
閉じた経路でベクトルを足すと、理想的には $(0,0,0)$。

投影座標系：曲面を平面へ写す 3 つの方法



メルカトル：経線は平行、緯線は不等間隔

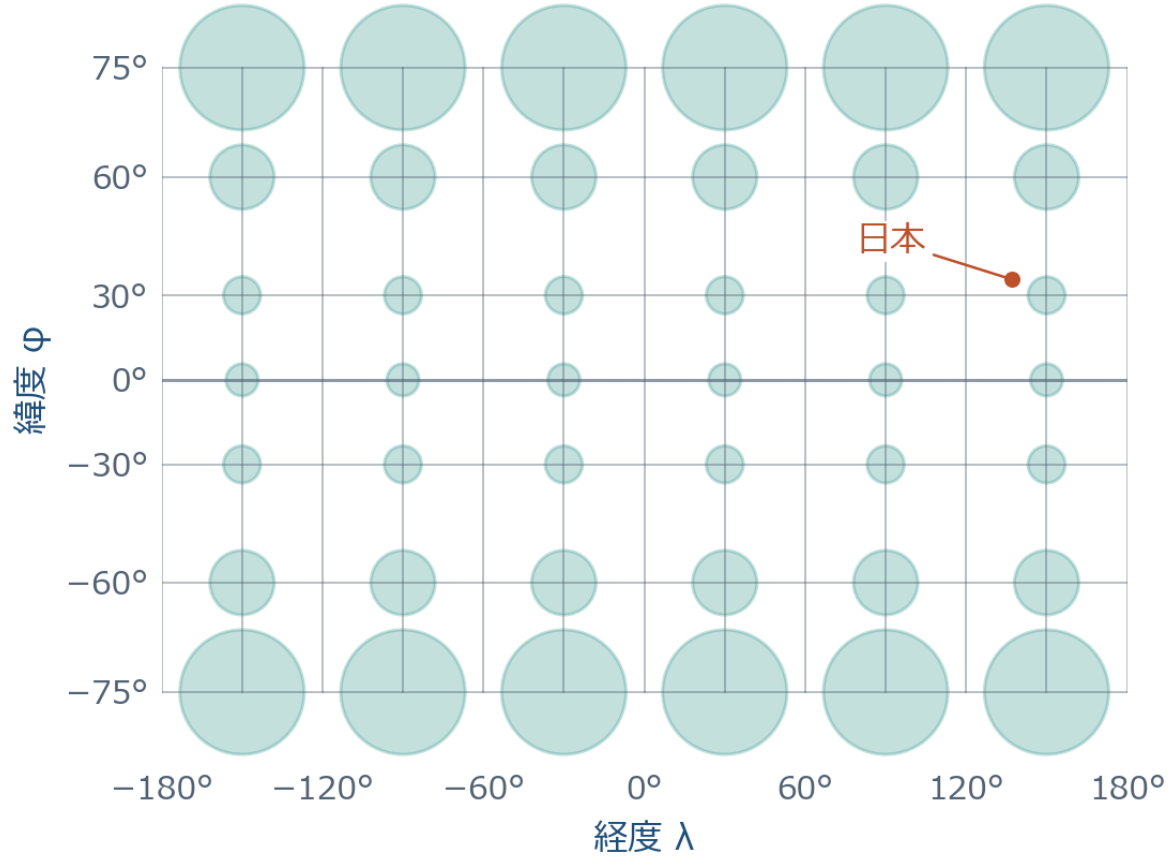
- 円筒を開いた形の地図。**局所的な角を保つ**ように計算する。
- 高緯度ほど、緯線の間隔と地図上の長さが大きくなる。



絵は円筒を開くイメージ。光の影を写す方法そのものではない。

メルカトル図法：角は正しく、面積はひずむ

メルカトル図法とティソーの指示楕円



円は各点の局所縮尺を示す（赤道の半径 6° 相当）。±75° の円全体が見える余白を付加。

$y = \ln \tan(45° + \varphi/2)$

$x = \lambda$（ラジアン、単位球）

地球上で同じ大きさの円が、
高緯度ほど大きく描かれる

長さ：$1/\cos \varphi$ 倍

面積：$1/\cos^2 \varphi$ 倍

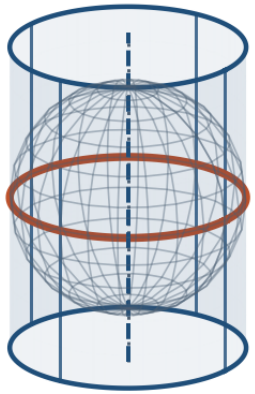
緯度 60° で面積 4 倍

角は保たれる（等角）
→ 航海・測量で使う

円筒を横に倒す：横メルカトル＝ガウス・クリューゲル投影

正軸円筒

円筒の軸を極軸に合わせる

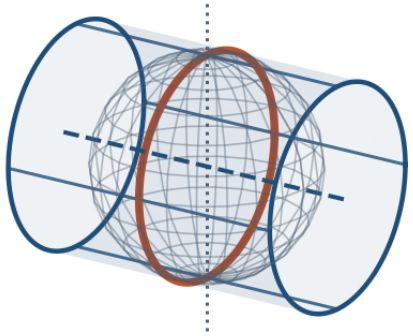


メルカトル（赤道に接する）

橙：接する赤道

横軸円筒

円筒の軸を赤道面に寝かせる



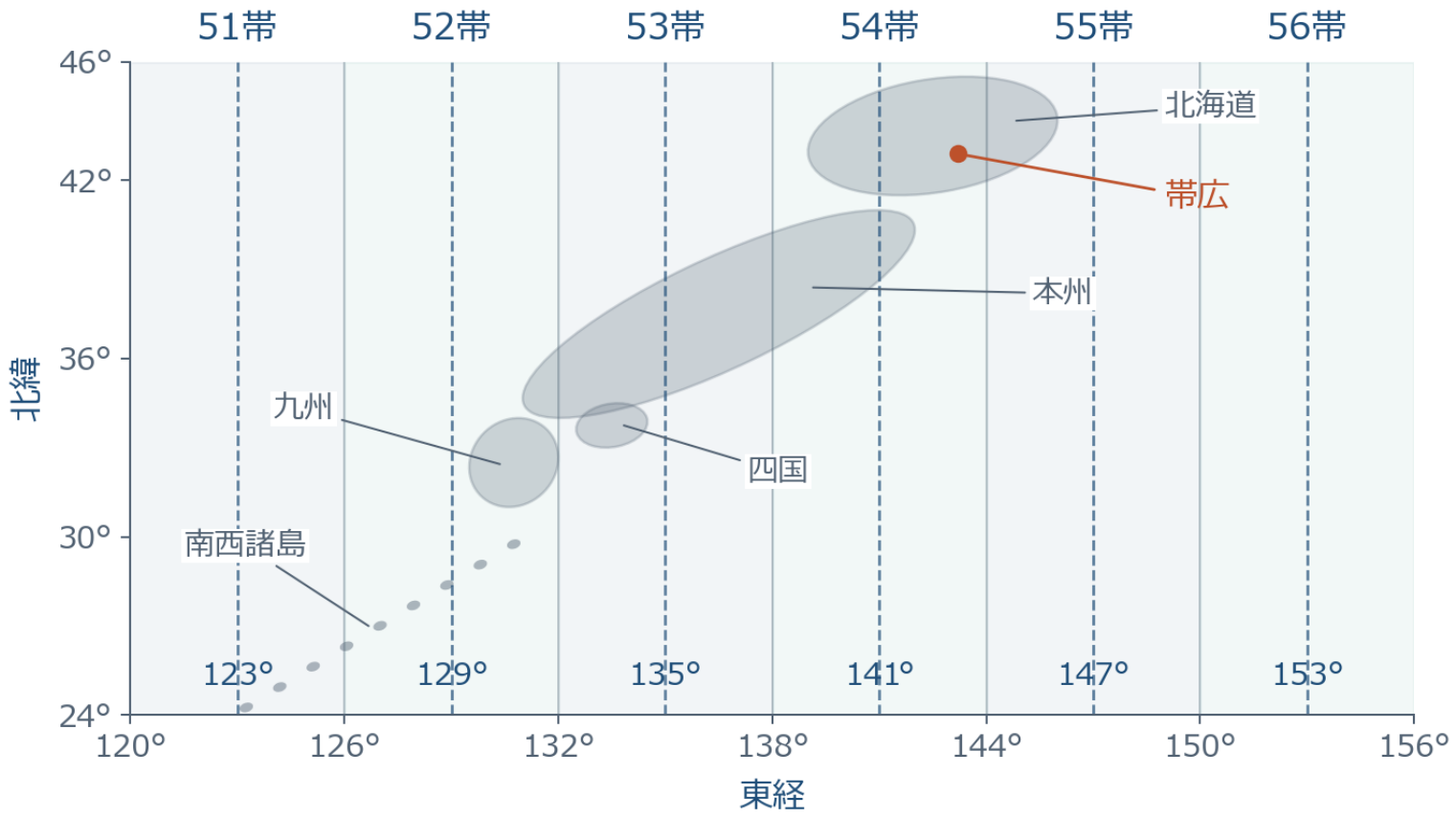
横メルカトル＝ガウス・クリューゲル

中央子午線に接する

接線の近くはひずみが小さい → 細長い帯に分けて使う（UTM、平面直角座標系）

接円筒の模式図。実際には中央の縮尺を調整する。灰色点線：極軸／紺色破線：円筒軸。

UTM 座標系：6° 幅の帯で世界を覆う



破線：中央子午線。楕円・点列は島の位置を示す模式図。

UTM：6° 幅 × 60 帯
原点の縮尺係数 0.9996
E は 500 000 m を足して
負を避ける

平面直角座標系：19 系
原点から東西に約 130 km
原点の縮尺係数 0.9999

帯広：第 54 帯
中央子午線 141°E

UTMと平面直角座標系の比較

項目	平面直角座標系	UTM
投影	ガウス・クリューゲル（正角）	横メルカトル（正角）
区分	日本を19系	経度6°幅、世界60帯
中央の縮尺係数	0.9999	0.9996
座標の表示	X：北、Y：東	N：北、E：東
原点・加算値	原点 $(0,0)$	東距に500 kmを加算
帯広	第XIII系	第54帯（中央141°E）

平面直角座標系は、中央子午線から東西それぞれ約130 kmが目安。

日本の原点と基準点

基準	役割
日本経緯度原点（麻布台）	経緯度の基準
日本水準原点（永田町）	標高の基準、24.3900 m
電子基準点	GNSSの連続観測網
三角点・水準点	現地で位置・標高を引き継ぐ点

- 測量法第11条：位置は **地理学的経緯度と平均海面からの高さ**などで表す。
- 距離・面積の基準面は **回転楕円体の表面**。

測地成果2024：標高成果の改定

変わったこと	継続していること
2025年4月1日に標高成果を改定	緯度・経度・平面直角座標の成果
衛星測位と新しいジオイドモデルを利用	測地系の定義・GRS80楕円体
名称をJGD2024に統一	日本水準原点の値 24.3900 m

- 標高の元期は **2024年6月1日**。
- 旧成果・旧ジオイドモデルと混ぜず、必要なら標高補正パラメータで改算する。

成果の年次と、使ったジオイドモデルをセットで確認する。

セミ・ダイナミック補正

地面は動く。成果表は **元期**、観測は **今期**の位置を表す。

手順	座標の扱い
1　観測日の座標へ	元期の既知点座標に補正量を加える
2　観測を計算	今期で網平均する
3　成果の基準日へ	新点の今期座標から補正量を引く

長い基線では地殻変動の影響も大きくなる。時点をそろえて計算する。

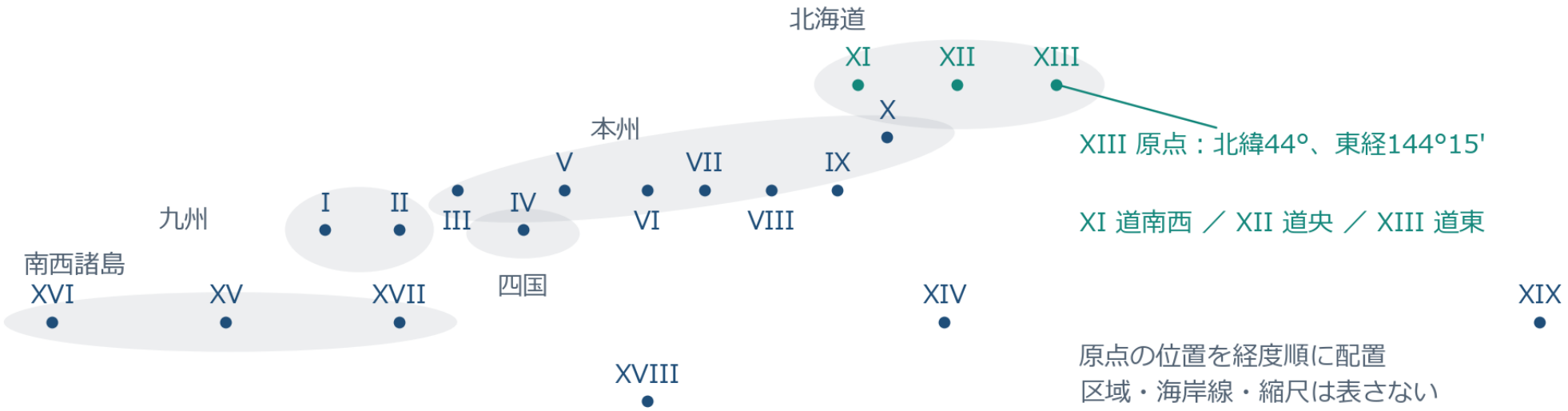
試験の要点：基準を取り違えない

問われるもの	押さえる関係
高さ	$H = h - N$。N は楕円体からジオイドまで
地球の形	楕円体の短軸が自転軸に一致
地心直交座標	日本は $X < 0,\ Y > 0,\ Z > 0$
測地成果	2024は標高改定。元期と今期を区別
投影	正角。UTMは6°幅、平面直角座標は19系

定義は「何を基準に、どの方向へ測るか」で説明する。

平面直角座標系：日本を19系に分ける

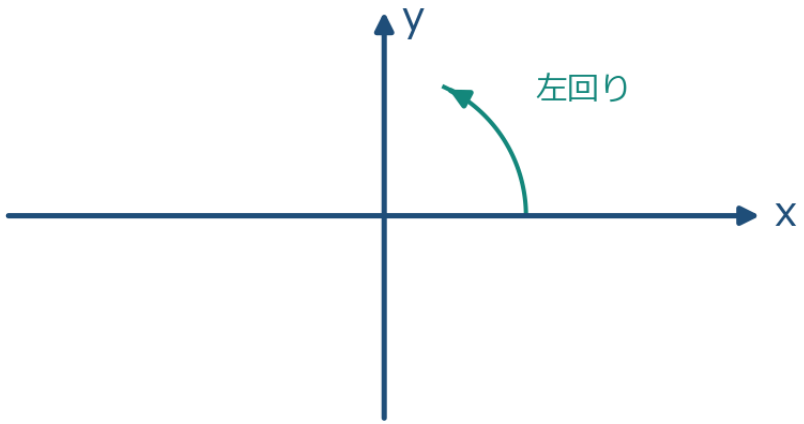
- 原点を緯度・経度で定め、その座標を $(X, Y) = (0,0)$ とする。
- 中央子午線から東西それぞれ約130 kmを目安に、ひずみを抑える。



測量では、Xが北・Yが東

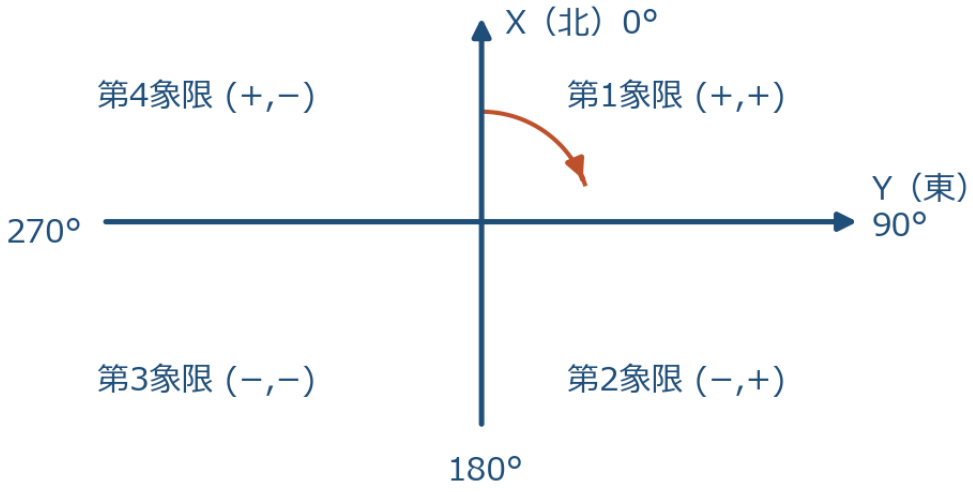
- 数学：横が x、縦が y。角は反時計回り。
- 測量：**縦が X、横が Y**。方向角は北から時計回り。

数学の座標：x 軸から左回り



軸の名前と角度を測る向きが異なる

測量の座標：X 軸から右回り



象限と座標の符号

象限	位置	X	Y	方向角の範囲
第1	北東	＋	＋	0°～90°
第2	南東	−	＋	90°～180°
第3	南西	−	−	180°～270°
第4	北西	＋	−	270°～360°

- 象限は X 軸から右回りに数える（数学とは順番が違う）。

帯広は第XIII系

系	原点（北緯はいずれも44°）	主な地域
XI	東経140°15'	函館・小樽など
XII	東経142°15'	札幌・旭川など
XIII	東経144°15'	帯広・釧路・北見など

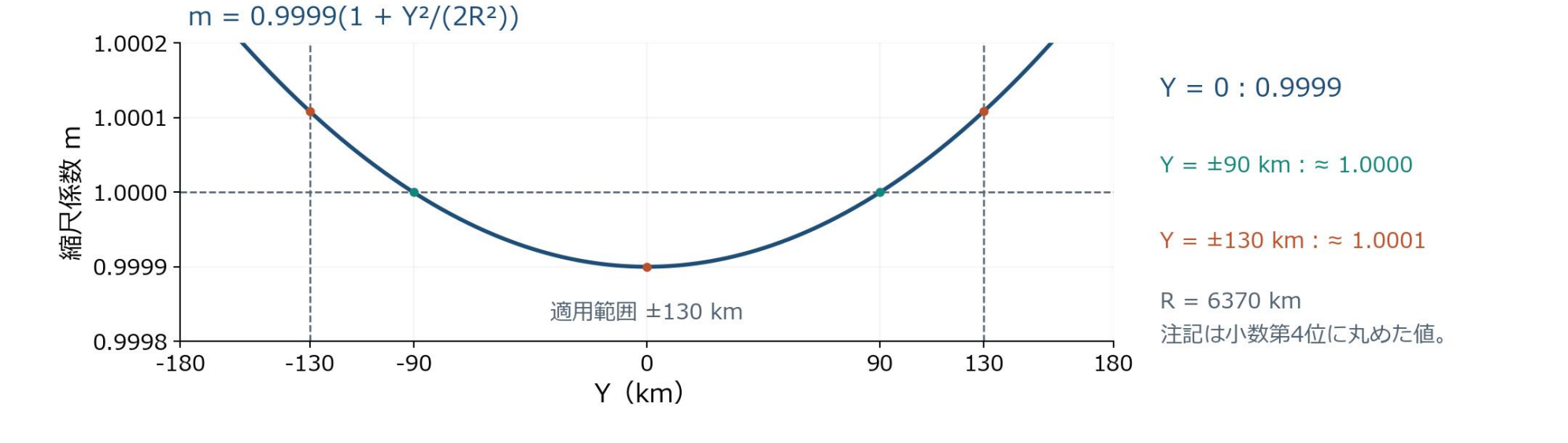
帯広は原点の南西：　$X < 0,\quad Y < 0$

座標が負でも正常。違う系の座標をそのまま混ぜない。

縮尺係数：中央から離れるほど大きい

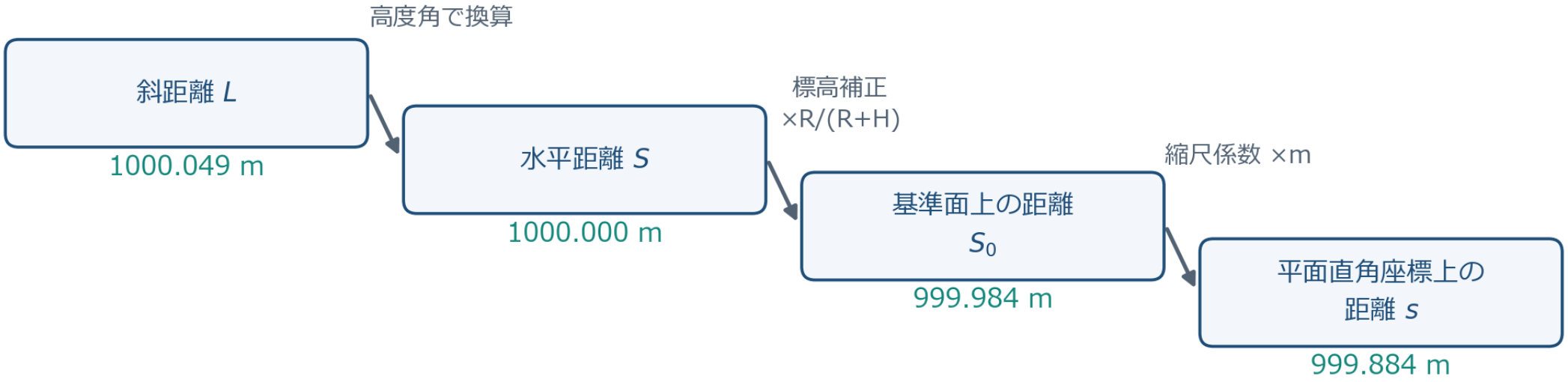
- 中央子午線上は $m_0 = 0.9999$。東西約90 kmで $m \approx 1$。
- 次の近似では、主に東西方向の距離 Y で変わる。

$$m \approx m_0\left(1 + \frac{Y^2}{2R^2}\right), \qquad R \approx 6370\,\mathrm{km}$$



距離を4段階で区別する

座標計算に使うのは、最後の平面距離。

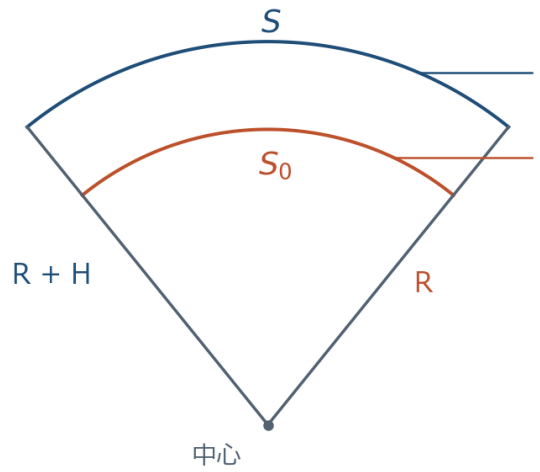


水平に直し、基準面へ縮める

$$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2} = L\cos\theta$$

$$S_0 = S\frac{R}{R+H} \approx S\left(1 - \frac{H}{R}\right)$$

θ：高度角、Δh：高低差、H：平均標高。



標高 H の地表

基準面（楕円体面）

$S_0 = S \cdot R/(R+H)$

高い所で測った距離は基準面では短くなる

球面近似の模式図（高さを拡大）
ここでは H を基準面からの高さとみなす。

基準面から平面へ：縮尺係数

$$\boxed{s = mS_0}$$

縮尺係数	平面距離はどうなるか
$m < 1$（中央付近）	短くなる
$m = 1$	変わらない
$m > 1$（中央から離れる）	長くなる

- 標高による縮約と、投影による補正は **別々に行う**。
- 厳密な楕円体面への縮約には $h = H + N$ を使う。授業の例は H による近似。

例題：1 kmの距離を換算する

$L = 1000.049\ \mathrm{m}$、$\Delta h = 9.900\ \mathrm{m}$、$H = 100\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$。

段階	計算	結果（m）
水平	$S = \sqrt{L^2 - \Delta h^2}$	1000.000
基準面	$S_0 = S\dfrac{6\,370\,000}{6\,370\,100}$	999.984
平面	$s = 0.9999 S_0$	**999.884**

水平距離から約0.116 m短くなる。途中では丸めない。

逆換算：図面の距離を現地へ

図面の平面距離 s から、現地で測る水平距離 S を求める。

$$S = \frac{s}{m} \cdot \frac{R + H}{R}$$

$s = 300.000\ \mathrm{m}$、$H = 200\ \mathrm{m}$、$m = 0.9999$ のとき：

$$S = \frac{300.000}{0.9999} \cdot \frac{6\,370\,200}{6\,370\,000} \approx 300.039\ \mathrm{m}$$

この条件では、現地の水平距離は図面より約4 cm長い。

ここまでの確認②

- $X = -200$ m、$Y = +300$ m の点は、原点から見てどの方角か？
- 標高 500 m の地点で水平距離 2000 m を基準面に下ろすと、補正量はいくらか？（$R = 6370$ km）
- 原点から東へ 90 km の地点の縮尺係数はいくらか？

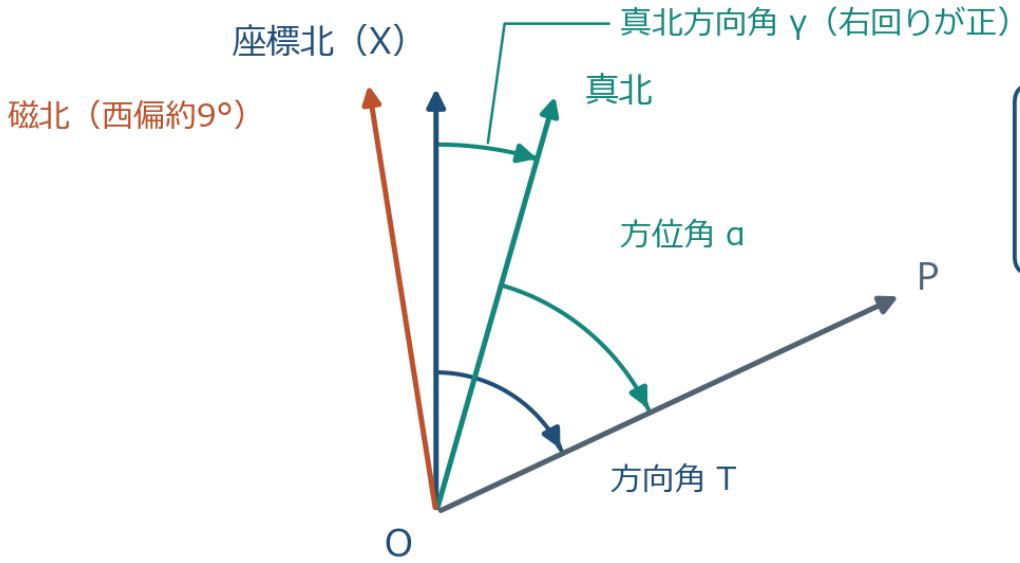
試験の要点：軸と距離の補正

問われるもの	押さえる関係
軸	Xは北、Yは東。原点でX軸が子午線に一致
原点	19系、$(0,0)$、縮尺係数0.9999
縮尺係数	中央子午線から東西に離れるほど大きい
基準面への縮約	$H > 0$ なら短くなる。補正量は概ね $-\frac{SH}{R}$
平面への換算	$s = mS_0$。短くなるかは m で判断

どの距離から、どの距離へ換算するのかを先に書く。

「北」の違いで、角の名前が変わる

- **真北**から測る：方位角 α。
- **座標北**から測る：方向角 T。座標計算に使う角。
- **磁北**から測る：磁針方位。磁北は場所・年で変わる。



方位角 ＝ 方向角 − 真北方向角
α ＝ T − γ

γ は座標北から真北へ右回りを正。
原点より東で負、西で正

この図は原点より西の点（γ > 0）の例。
角度は説明用に拡大

真北方向角 γ と方位角

γ は **座標北から真北へ、時計回りを正**に測る角。

$$\boxed{\alpha = T - \gamma}$$

位置	真北方向角の符号
中央子午線上	$\gamma = 0$
東側（$Y > 0$）	$\gamma < 0$
西側（$Y < 0$）	$\gamma > 0$

帯広付近（第XIII系）は西側。$\gamma \approx +0°43'$**。**

方位（N 30° E など）と方向角の換算

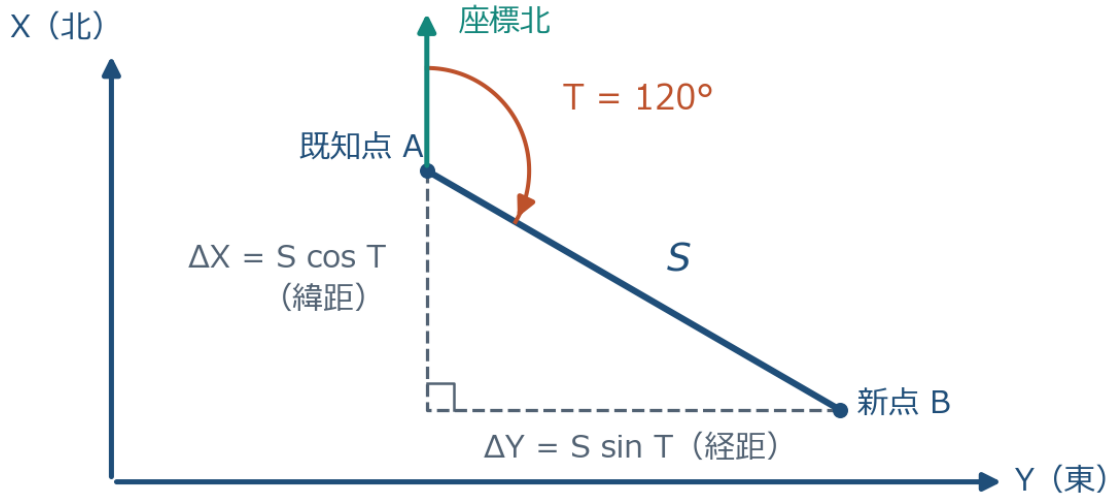
象限	方位の書き方	方向角 T
北東	N β E	$T = \beta$
南東	S β E	$T = 180^\circ - \beta$
南西	S β W	$T = 180^\circ + \beta$
北西	N β W	$T = 360^\circ - \beta$

- 例：S 30° E → $T = 150^\circ$、N 40° W → $T = 320^\circ$。

順計算：距離を南北・東西に分ける

既知点Aから、平面距離 S と方向角 T で新点Bを求める。

$$X_B = X_A + S\cos T$$
$$Y_B = Y_A + S\sin T$$



$$X_B = X_A + \Delta X$$
$$Y_B = Y_A + \Delta Y$$

B は A の南東にある

ΔX < 0　／　ΔY > 0

順計算の例：方向角120°

A$(1000.000,\ 2000.000)$、$T = 120°$、$S = 150.000\ \mathrm{m}$。

$$\Delta X = 150\cos 120° = -75.000\ \mathrm{m}$$
$$\Delta Y = 150\sin 120° = +129.904\ \mathrm{m}$$

$$X_B = 1000.000 - 75.000 = 925.000\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = 2000.000 + 129.904 = 2129.904\ \mathrm{m}$$

120°は南東。$\Delta X < 0$、$\Delta Y > 0$ と一致する。

逆計算：座標差から距離と方向角

まず「終点B − 始点A」の差を取る。

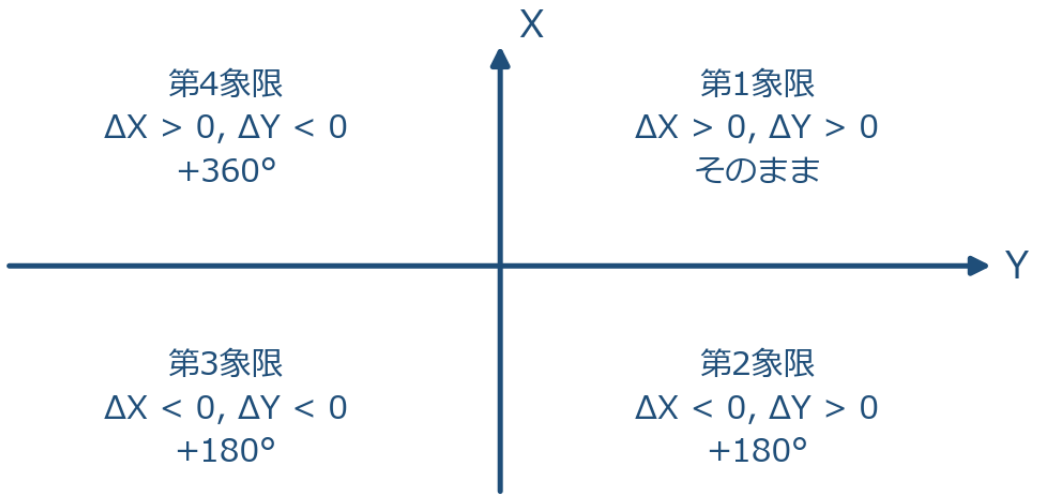
$$\Delta X = X_B - X_A, \qquad \Delta Y = Y_B - Y_A$$

$$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \qquad \tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

- arctan の値だけでは象限が決まらない。**符号を先に確認**。
- $\Delta X = 0$ では割らず、東なら90°、西なら270°と判断。

同一点では方向角は定まらない。

方向角は、象限を見て補正する



arctan(ΔY/ΔX) に加える角

象限	ΔX	ΔY	加える角
第1	＋	＋	そのまま
第2	−	＋	+180°
第3	−	−	+180°
第4	＋	−	+360°

方向角は 0°以上360°未満にそろえる。

軸上は別判定。同一点では方向角は定まらない。

$\Delta X < 0$ なら180°を加算。北西なら360°を加算。

逆計算で、距離と方向角を確かめる

前の例のBからAを引くと、$\Delta X = -75.000$、$\Delta Y = 129.904$（m）。

$$S = \sqrt{(-75.000)^2 + 129.904^2} \approx 150.000\ \mathrm{m}$$

$$t = \arctan\frac{129.904}{-75.000} \approx -60^\circ$$

$$T = t + 180^\circ \approx 120^\circ$$

南東なので180°を加える。丸めた座標からの逆算は近似値。

関数表で解く：方向角60°

A$(150.00,\ 250.00)$、$T = 60°$、$S = 200.00\ \mathrm{m}$。

角	sin	cos
30°	0.50000	0.86603
60°	0.86603	0.50000

$$X_B = 150.00 + 200.00 \times 0.50000 = 250.00\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = 250.00 + 200.00 \times 0.86603 = 423.21\ \mathrm{m}$$

Xにcos、Yにsin。60°は北東なので、どちらも加える。

関数表で解く：方向角198°

A$(-1000.00,\ 500.00)$、$T = 198°$、$S = 1200.00\ \mathrm{m}$。

$198° = 180° + 18°$ は **第3象限（南西）**。

表の $\cos 18° = 0.95106$、$\sin 18° = 0.30902$ を両方負にする。

$$
\begin{aligned}
X_B &= -1000.00 - 1200.00 \times 0.95106 \\
&= -2141.27\ \mathrm{m} \\
Y_B &= 500.00 - 1200.00 \times 0.30902 \\
&= 129.18\ \mathrm{m}
\end{aligned}
$$

「座標値」ではなく、移動量 $\Delta X, \Delta Y$ が両方負になる。

成果表の数字を位置関係で点検する

第XI系の原点：北緯44°、東経140°15'。

点P：北緯43°30'、東経141°00'、標高50 m。

位置関係	判断
原点より南	$X < 0$
原点より東	$Y > 0$、真北方向角 $\gamma < 0$
中央子午線から約60 km	$0.9999 < m < 1.0000$

緯度経度から方角を予想し、座標の符号と照合する。

ここまでの確認③

- $\Delta X = -100$ m、$\Delta Y = -100$ m のとき、方向角は？
- 方向角 $150°$ を方位で書くと？
- 方向角と方位角の違いは何を基準にした角か？

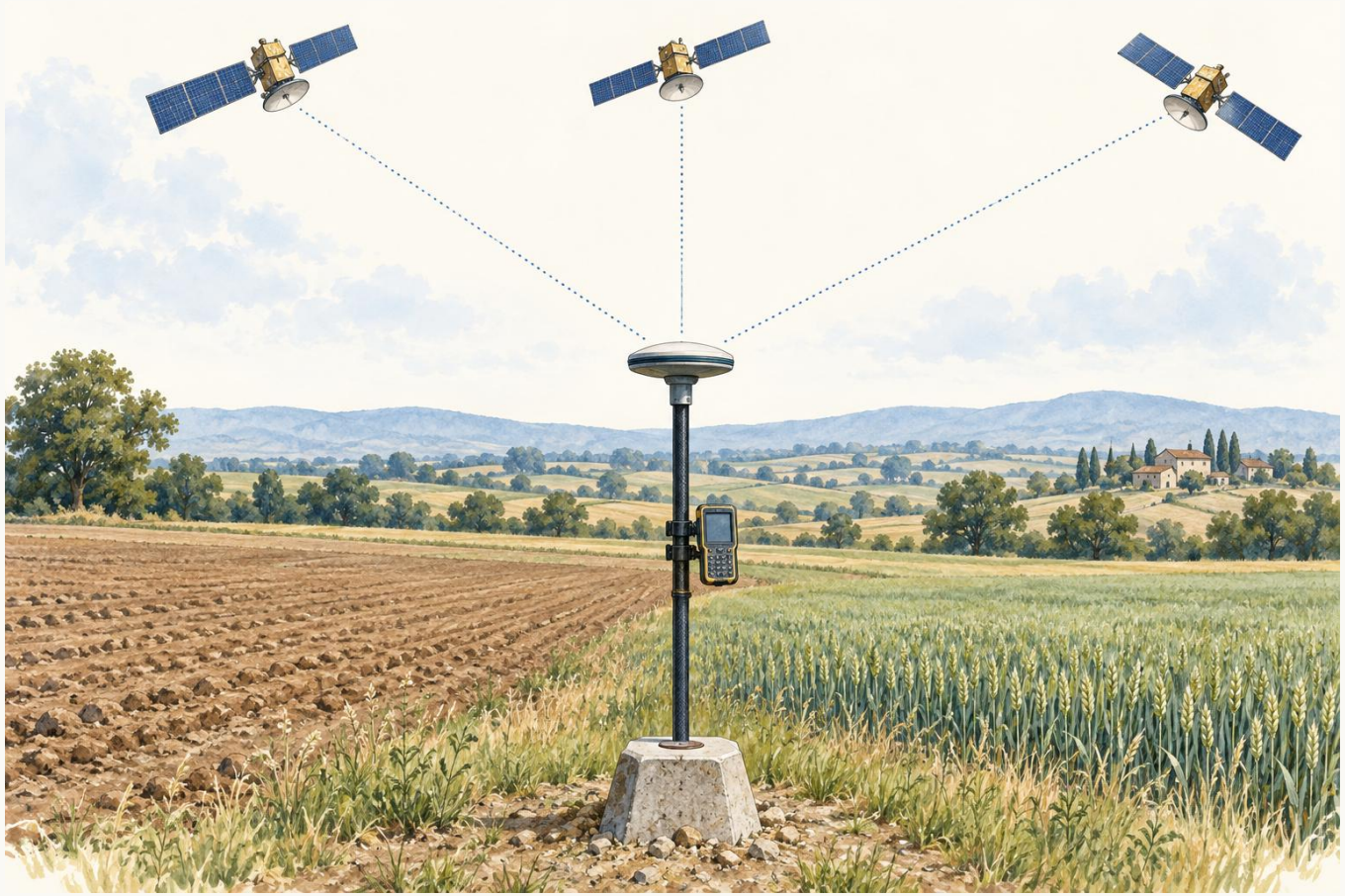
試験の要点：式と符号の組合せ

問われるもの	確認すること
順計算	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
関数表	180°・360°との差で表を引き、象限で符号を決める
逆計算	座標差の符号を先に見て、arctan を補正
方位角	$\alpha = T - \gamma$。角の基準を区別
成果表	原点との位置関係から、符号と縮尺係数を点検

今日の順計算・逆計算が、第5回のトラバース計算の部品になる。

GNSS：衛星から現地の座標へ

- 衛星の観測から、地心直交座標 (X, Y, Z) を求める。
- 緯度・経度・楕円体高 (φ, λ, h) に変換する。
- 指定した系へ投影し、$H = h - N$ で標高を求める。



設定で確認するのは、測地系・系番号・ジオイドモデル。

TS：角と距離から座標を求める

- 器械点の座標と、後視方向の方向角を入力する。
- 角と斜距離を測り、水平距離・平面距離へ換算する。
- 方向角 T と平面距離で、今日の**順計算**を行う。



器械高・目標高、標高補正・縮尺係数の設定も確認する。

手計算テスト：問1 座標の逆計算と順計算（5点）

18分・10点満点。関数電卓使用可。$R = 6370$ km。

点	X（m）	Y（m）
A	+1200.000	+800.000
B	+1050.000	+600.000

- (1) S_{AB} と T_{AB} を求める（象限判定を書く）（3点）。
- (2) A から $T_{AC} = 30°00'00''$、$S_{AC} = 200.000$ m の新点 C の座標（2点）。

手計算テスト：問2 距離の換算（5点）

標高 $H = 200$ m 付近で、斜距離 $L = 500.020$ m、高低差 $\Delta h = 4.500$ m を観測した。縮尺係数 $m = 0.9999$。

- (1) 水平距離 S（1点）
- (2) 基準面上の距離 S_0（1.5点）
- (3) 平面直角座標上の距離 s（1.5点）
- (4) (2)(3) の補正は距離を長くするか短くするか。理由を1行ずつ（1点）
- 発展（加点なし）：設計の平面距離 300.000 m を現地で測る水平距離に戻す。

計算中のチェック

計算	確認する順序
逆計算	座標差の符号、象限、距離、方向角
順計算	Xにcos、Yにsin、移動量の符号
距離換算	水平、基準面、平面の順
検算	$\Delta X^2 + \Delta Y^2 = S^2$、順逆計算の一致

- 座標・距離：m、小数第3位。角：秒まで。
- **途中では丸めない**。最後に単位と補正の向きを書く。

提出前の確認

- 小テストと、手計算テスト2ページをまとめる。
- **式・途中計算・単位**を残す。解けなかった部分も提出する。
- 提出用番号は、配布紙にのみ記入する。

解説は次回冒頭。順計算・逆計算を復習しておく。

今日の式と、その意味

何を求めるか	関係式
GNSSの高さから標高	$H = h - N$
現地の水平距離から平面距離	$s = mS\frac{R}{R+H}$（標高による近似）
距離と方向角から座標差	$\Delta X = S\cos T$、$\Delta Y = S\sin T$
座標差から距離	$S = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$
座標差から方向角	$\tan T = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$、象限で補正

どの座標系か、どの高さか、どの距離かを確かめてから使う。

次回小テストに向けた復習

分野	説明・計算できるようにすること
ジオイド	定義と h, H, N の関係、傾斜による補間
測地系・投影	地球の基準、元期、UTMと平面直角座標の違い
平面直角座標	Xが北、Yが東、19系、中央の縮尺係数0.9999
距離換算	基準面への縮約と、縮尺係数を掛ける操作
座標計算	順計算・逆計算・方向角の象限

次回はこの範囲から5問。式だけでなく、符号の理由も確認する。

次回：角測量

- 前回演習の解説と、第3回の範囲の小テスト。
- 単測法・倍角法・方向法と、観測の点検。
- 偏心観測、TSの自動視準・二軸補正。
- 巻尺の補正と光波測距の原理。

関数電卓を持参。方向角と順逆計算を復習する。

付録：主な出典

出典	対応する内容
国土地理院「日本の測地系」「平面直角座標系」	楕円体、19系、軸・縮尺係数
国土地理院「全国の標高成果の改定に関するQ&A」	測地成果2024、JGD2024、ジオイドモデル
国土地理院「基準点情報の解説」	真北方向角、成果表
国土地理院「測量士・測量士補試験」	試験形式・出題の型
測量法第11条・測量法施行令	位置の表示と基準

数値例は教材用。図は模式図、イラストはAI生成。リンクは発表者ノートとREADMEに掲載。